ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÁT HIỆN KHỐI U NÃO TRÊN ẢNH MRI

1. Lý do

- Phân đoạn khối u não trên ảnh MRI gặp khó khăn do nhiễu, cường độ ảnh không đồng nhất và ranh giới khối u không rõ ràng
- Đề tài tập trung nghiên cứu và kết hợp các kỹ thuật xử lý ảnh như Otsu, Watershed và Morphology nhằm phân đoạn, khoanh vùng và trực quan hoá vùng nghi ngờ có khối u. Hiệu quả được đánh giá bằng cách so sánh kết quả với Ground Truth Mask thông qua Dice, IoU, Precision, Recall và thời gian xử lý
- Hệ thống chỉ nhằm phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và không thay thế được chẩn đoán y khoa thực tế

2. Mục đích

- Xây dựng quy trình xử lý và phân đoạn vùng nghi ngờ khối u trên ảnh MRI não 2D
- Tiền xử lý nhằm giảm nhiễu, cải thiện độ tương phản
- Khảo sát và kết hợp Otsu Thresholding, Watershed để phân đoạn
- Sử dụng Morphology và Connected Components để hậu xử lý, loại bỏ vùng nhiễu
- Trích xuất đặc trưng hình học (diện tích, solidity, vị trí), lựa chọn ROI, xác định Bounding Box và trực quan hoá ảnh Overlay
- So sánh các phương pháp thông qua Dice, IoU, Precision, Recall và Processing Time

3. Các nghiên cứu

- Các nghiên cứu về các phương pháp phân đoạn

Nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả	Nguồn trích dẫn
Nyo và cộng sự (2022)	Otsu đa mức, lọc Median, Morphology	Sensitivity: 68,7955%, Accuracy: 95,5593% với phương án 4 mức	Springer (2022)

Nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả	Nguồn trích dẫn
Hadi và cộng sự (2022)	Otsu đa mức kết hợp Chan-Vese Active Contour	Dice = 0,7856 trên 86 ảnh MRI FLAIR	TELKOMNIKA (2022)
Hafeez và cộng sự (2023)	Morphology, Otsu, Marker-based Watershed	Thử nghiệm trên 3000 ảnh MRI (không công bố Dice / IoU cụ thể)	NUST Journal (2023)
Fateh và cộng sự (2026)	Xây dựng BRISC2025 và đánh giá các mô hình phân đoạn	U-Net đạt weighted mIoU 75,7%, SaberNet đạt 80,6%	Scientific Data (2026)

Lưu ý: Các kết quả dùng dữ liệu và chỉ số khác nhau nên không so sánh trực tiếp. Fateh (2026) sử dụng Deep Learning, chỉ làm mốc tham khảo.

- Nhận xét:
    - Otsu: phân đoạn dựa trên ngưỡng cường độ, có thể gặp khó khăn khi cường độ các mô chồng lấn
    - Watershed: phân chia ảnh thành các vùng, dễ xảy ra phân đoạn quá mức
    - Morphology: hỗ trợ loại bỏ nhiễu và cải thiện hình dạng vùng phân đoạn
    - Connected Components: hỗ trợ phân tích và lựa chọn các vùng liên thông

- Hướng tiếp cận:
    - Từ các nghiên cứu trên, đề xuất kết hợp tiền xử lý, Otsu, Watershed và hậu xử lý Morphology để khảo sát khả năng phân đoạn vùng nghi ngờ khối u
    - So sánh kết quả của từng phương pháp và quy trình kết hợp với Ground Truth Mask, từ đó phân tích hiệu quả và hạn chế

4. Phạm vi
- Dữ liệu:
    - Dataset: BRISC2025
    - Dữ liệu ảnh MRI não 2D, T1-weighted có tăng tương phản
    - Ba loại khối u: Glioma, Meningioma, Pituitary

- Bộ dữ liệu có 6000 ảnh phục vụ phân loại và 4793 cặp ảnh mask phục vụ phân đoạn
- Sử dụng các ảnh có Ground Truth Mask để đánh giá
- Chỉnh tham số trên tập phát triển và báo cáo kết quả trên tập kiểm tra độc lập

- Kỹ thuật sử dụng
  - Tiền xử lý: giảm nhiễu, cải thiện độ tương phản, tách vùng não (nếu phù hợp)
  - Phân đoạn: Otsu Thresholding, Watershed
  - Hậu xử lý: Morphology, Connected Components
  - Thị giác máy tính: trích xuất đặc trưng hình học, đánh giá vùng ứng viên, lựa chọn ROI và trực quan hoá vùng nghi ngờ

- Đánh giá

Thực nghiệm	Nội dung
E1	Otsu Thresholding
E2	E1 + tiền xử lý
E3	E2 + Marker-based Watershed (marker từ mask Otsu và distance transform)
E4	E3 + Morphology, Connected Components và lựa chọn ROI

- Các kết quả được so sánh với Ground Truth Mask bằng:
  - Dice Similarity Coefficient (DSC)
  - Intersection over Union (IoU)
  - Precision và Recall
  - Processing Time

-> Đánh giá kết quả trung bình, so sánh theo loại khối u và phân tích các trường hợp phân đoạn không chính xác

- Giới hạn
  - Chỉ xử lý ảnh MRI não 2D
  - Không phân loại dựa trên mức độ ác tính của khối u
  - Không sử dụng kết quả để thay thế chẩn đoán y khoa thực tế
  - Hiệu quả được đánh giá trong phạm vi bộ dữ liệu đã được lựa chọn từ Dataset